Zadanie 2. $\mathbf{E} = \hat{x}\,3\cos(\omega t - kz)$ **[V/m]. Korzystając z równań Maxwella wyznaczyć wektor H.**

Próżnia: $\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E}$, $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E} = 0$. Prawo Ampère'a z poprawką Maxwella i prawo Gaussa dla $\mathbf{B}$:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

Lewa strona (rotacja jako wyznacznik):

$$\nabla \times \mathbf{H} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \hat{x}\left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z}\right) + \hat{y}\left(\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x}\right) + \hat{z}\left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right)$$

Prawa strona: $\varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \hat{x}\,\varepsilon_0 \dfrac{\partial E_x}{\partial t} = -\hat{x}\,3\varepsilon_0\omega\sin(\omega t - kz) \qquad (E_y = E_z = 0)$

Równania składowe:

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = -3\varepsilon_0\omega\sin(\omega t - kz)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

Fala biegnie w kierunku z, więc $\dfrac{\partial}{\partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y} = 0$, $\dfrac{\partial}{\partial z} \neq 0$. Stąd:

$$-\frac{\partial H_y}{\partial z} = -3\varepsilon_0\omega\sin(\omega t - kz)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} = 0 \Rightarrow H_x = 0, \qquad 0 = 0, \qquad \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow H_z = 0$$

Całkowanie po z:

$$H_y = 3\varepsilon_0\omega \int \sin(\omega t - kz)\,dz = \frac{3\varepsilon_0\omega}{k}\cos(\omega t - kz)$$

Odp. $\mathbf{H} = \hat{y}\,\dfrac{3\varepsilon_0\omega}{k}\cos(\omega t - kz)$ [A/m]

$\dfrac{\varepsilon_0\omega}{k} = \varepsilon_0 c = \dfrac{\varepsilon_0}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0}{\mu_0}} = \dfrac{1}{Z_0}$: **Odp.** $\mathbf{H} = \hat{y}\,\dfrac{3}{Z_0}\cos(\omega t - kz)$ [A/m]

Zadanie 2 – obliczenia krok po kroku

1) Pochodna po czasie (prawa strona prawa Ampère'a):

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}[3\cos(\omega t - kz)] = -3\sin(\omega t - kz)\cdot\frac{\partial(\omega t - kz)}{\partial t} = -3\omega\sin(\omega t - kz)$$

$$\varepsilon_0\frac{\partial E_x}{\partial t} = -3\varepsilon_0\omega\sin(\omega t - kz)$$

2) Całka po z (podstawienie):

$$H_y = 3\varepsilon_0\omega\int\sin(\omega t - kz)\,dz, \quad u = \omega t - kz, \quad du = -k\,dz \Rightarrow dz = -\frac{du}{k}$$

$$\int\sin u\left(-\frac{du}{k}\right) = -\frac{1}{k}\int\sin u\,du = -\frac{1}{k}(-\cos u) = \frac{1}{k}\cos u$$

$$H_y = \frac{3\varepsilon_0\omega}{k}\cos(\omega t - kz) + C, \quad C = 0 \text{ (stała = pole statyczne, nie należy do fali)}$$

3) Sprawdzenie przez różniczkowanie:

$$\frac{\partial H_y}{\partial z} = \frac{3\varepsilon_0\omega}{k}\cdot[-\sin(\omega t - kz)]\cdot(-k) = 3\varepsilon_0\omega\sin(\omega t - kz)$$

czyli $-\frac{\partial H_y}{\partial z} = -3\varepsilon_0\omega\sin(\omega t - kz)$ ✓ (zgadza się z równaniem składowym)

4) Przejście do impedancji falowej:

$$\frac{\omega}{k} = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$$

$$\frac{\varepsilon_0\omega}{k} = \varepsilon_0 c = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_0}\sqrt{\varepsilon_0}}{\sqrt{\mu_0}\sqrt{\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}} = \frac{1}{Z_0}$$

5) Wartość liczbowa ($\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}$ H/m, $\varepsilon_0 = 8{,}854\cdot10^{-12}$ F/m):

$$Z_0 = \sqrt{\frac{4\pi\cdot10^{-7}}{8{,}854\cdot10^{-12}}} = \sqrt{1{,}419\cdot10^{5}} \approx 376{,}7\ \Omega \approx 377\ \Omega$$

$$H_0 = \frac{3}{Z_0} = \frac{3}{376{,}7} \approx 7{,}96\cdot10^{-3}\ \text{A/m} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{H} = \hat{y}\,7{,}96\cdot10^{-3}\cos(\omega t - kz)\ \text{[A/m]}$$

Zadanie 3. $\mathbf{H} = \hat{y}\,3\sin(\omega t + kx)$ **[A/m]. Korzystając z równań Maxwella wyznaczyć wektor E.**

Prawo Faradaya: $\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \hat{x}\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) + \hat{y}\left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right) + \hat{z}\left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)$$

Prawa strona: $-\mu_0 \dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\hat{y}\,3\omega\mu_0 \cos(\omega t + kx)$

Równania składowe:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -3\omega\mu_0 \cos(\omega t + kx)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

Fala biegnie w kierunku $-x$, więc $\dfrac{\partial}{\partial y} = \dfrac{\partial}{\partial z} = 0,\ \dfrac{\partial}{\partial x} \neq 0.$ Stąd:

$$-\frac{\partial E_z}{\partial x} = -3\omega\mu_0 \cos(\omega t + kx), \qquad \frac{\partial E_y}{\partial x} = 0 \Rightarrow E_y = 0, \qquad \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \Rightarrow E_x = 0$$

Całkowanie po x:

$$E_z = 3\mu_0\omega \int \cos(\omega t + kx)\,dx = \frac{3\mu_0\omega}{k} \sin(\omega t + kx)$$

$$\frac{\mu_0\omega}{k} = \mu_0 c = \frac{\mu_0}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = Z_0$$

Odp. $\mathbf{E} = \hat{z}\,3Z_0 \sin(\omega t + kx)$ [V/m]

Kontrola: $|\mathbf{E}|/|\mathbf{H}| = Z_0,\ \ \hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x}$ — zgodne z kierunkiem ruchu fali ($-x$).

Rozwiązanie wykonane niezależnie; zgadza się z wynikiem w zeszycie.

Zadanie 3 – obliczenia krok po kroku

1) Pochodna po czasie (prawa strona prawa Faradaya):

$$\frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}[3\sin(\omega t + kx)] = 3\cos(\omega t + kx) \cdot \frac{\partial(\omega t + kx)}{\partial t} = 3\omega\cos(\omega t + kx)$$

$$-\mu_0 \frac{\partial H_y}{\partial t} = -3\omega\mu_0\cos(\omega t + kx)$$

2) Całka po x (podstawienie):

$$E_z = 3\mu_0\omega \int \cos(\omega t + kx)\, dx, \quad u = \omega t + kx, \quad du = k\, dx \;\Rightarrow\; dx = \frac{du}{k}$$

$$\int \cos u \frac{du}{k} = \frac{1}{k}\int \cos u\, du = \frac{1}{k}\sin u$$

$$E_z = \frac{3\mu_0\omega}{k}\sin(\omega t + kx) + C, \quad C = 0 \;\text{ (stała = pole statyczne, nie należy do fali)}$$

3) Sprawdzenie przez różniczkowanie:

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{3\mu_0\omega}{k} \cdot \cos(\omega t + kx) \cdot k = 3\mu_0\omega\cos(\omega t + kx)$$

czyli $-\frac{\partial E_z}{\partial x} = -3\omega\mu_0\cos(\omega t + kx)$ ✓ (zgadza się z równaniem składowym)

4) Przejście do impedancji falowej:

$$\frac{\omega}{k} = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$$

$$\frac{\mu_0\omega}{k} = \mu_0 c = \frac{\mu_0}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \frac{\sqrt{\mu_0}\sqrt{\mu_0}}{\sqrt{\mu_0}\sqrt{\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = Z_0$$

5) Wartość liczbowa:

$$Z_0 \approx 376{,}7\ \Omega, \quad E_0 = 3Z_0 = 3 \cdot 376{,}7 \approx 1130\ \text{V/m}$$

$$\mathbf{E} = \hat{z}\, 3Z_0\sin(\omega t + kx) \approx \hat{z}\, 1130\sin(\omega t + kx)\ \text{[V/m]}$$